

Эргономика рабочего места программиста

Параметр	Нормативные требования / Оптимальные значения	Фактическое состояние (пример оценки)	Методы измерения / инструменты	Соответствие нормам (да/нет)	Комментарии / выявленные риски
Параметры микроклимата (температура, влажность, воздухообмен)	Температура: 21–23 °С (при сидячей работе); влажность: 40–60 %; скорость движения воздуха: до 0,1 м/с; кратность воздухообмена — по проектной вентиляции. По СанПиН 1.2.3685-21.	Температура 22 °С, влажность 50 %, сквозняков нет, проветривание регулярное.	Термометр, гигрометр, анемометр; журнал замеров.	Да	При работе мощных ПК возможен локальный перегрев — рекомендуется контроль в пиковые нагрузки.
Освещение (общее и местное)	Комбинированное освещение: общий рассеянный свет + локальная подсветка. Отсутствие бликов на экране, равномерность освещения, цветовая температура 4000–5000 К для активной работы.	Потолочное LED-освещение + настольная лампа с матовым плафоном; бликов на мониторе нет; цветовая температура нейтральная.	Визуальный осмотр, люксметр; проверка отражений на экране под разными углами.	Да	Для вечерних смен желательно добавить тёплый свет (3000 К) для снижения утомляемости глаз.
Расчёт освещённости	На рабочей поверхности (стол): не менее 300 лк; на экране — без избыточной яркости и контрастных теней. По СП 52.13330.2016.	Измерено 350 лк на столешнице; яркость экрана адаптирована под уровень общего света.	Люксметр (например, Testo 540); сравнение показаний в разных зонах стола.	Да	Если стол тёмный, локальная освещённость может проседать — важно проверять по всей площади.
Шум	Эквивалентный уровень звука на рабочем месте — не	Уровень шума 45 дБА; фоновый	Шумомер (например, Октава-110А); замеры в	Да	В шумные периоды целесообразно использовать наушники с пассивной

Параметр	Нормативные требования / Оптимальные значения	Фактическое состояние (пример оценки)	Методы измерения / инструменты	Соответствие нормам (да/нет)	Комментарии / выявленные риски
Расчёт уровня шума	более 50 дБА (для умственного труда). По СанПиН 1.2.3685-21. Суммарный шум от всех источников (ПК, вентиляция, коридор) не должен превышать норму; импульсные шумы недопустимы.	гул от вентиляции и соседних кабинетов. Суммарно 45–48 дБА; пиков выше 55 дБА не зафиксировано.	часы пиковой активности. Замеры в 3–5 точках вокруг рабочего места; анализ спектрограммы (если есть).	Да	шумоизоляцией. Основной вклад — вентиляция; при модернизации стоит выбирать модели с уровнем < 35 дБА.
Вибрация	Допустимые уровни вибрации на рабочих местах — по СанПиН (низкочастотная вибрация не должна ощущаться).	Вибрация отсутствует; стол жёсткий, не резонирует; системный блок закреплён/с тоит на антивибрационных ножках.	Тактильная оценка; при необходимости — виброметр.	Да	Риск возникает при размещении ПК на тонких/длинных столах без демпферов.
Электромагнитное излучение	Напряжённость ЭМП от монитора/системника в пределах норм СанПиН; современные LCD-экраны практически не излучают.	Монитор — LCD, системный блок удалён от зоны рук; кабели собраны, нет «петель» питания рядом с креслом.	Измеритель ЭМП (например, ПЗ-41); визуальный аудит прокладок кабелей.	Да	Ключевое — не группировать силовые кабели под столом; использовать экранированные удлинители.
Ионизирующее излучение	Отсутствует в типовой ИТ-среде; контролируется только в особых	Ионизирующего излучения нет; рабочее	Дозиметр (при сомнениях); проверка проектной	Да	Для офисов актуально лишь при размещении в подвалах/старых зданиях (радон) — в норме не требуется.

Параметр	Нормативные требования / Оптимальные значения	Фактическое состояние (пример оценки)	Методы измерения / инструменты	Соответствие нормам (да/нет)	Комментарии / выявленные риски
Эргономические требования к рабочему месту (мебель, расположение устройств)	зонах (рентген-кабинеты и т. п.).	место не смежно с источникам и радиации.	документации здания.		
	Стол: высота 70–75 см; кресло с поясничной поддержкой, регулируемой высотой/подлокотниками; монитор на уровне глаз, расстояние 50–70 см; клавиатура и мышь — без перегиба запястий.	Стол регулируемый; кресло с поддержкой поясницы; центр монитора на уровне глаз; запястья нейтральны.	Визуальная эрго-оценка; измерение рулеткой/угломером; тест «прямой угол» в локтях.	Да	Рекомендуется подставка для ног при высоком росте; коврик с опорой для запястья — по желанию.
	Регламентированные перерывы: правило 20-20-20 (каждые 20 мин смотреть 20 сек на объект в 6 м); суммарно 10–15 мин отдыха в час при интенсивной работе с экраном. По ТОО Р-45-084-01.	Перерывы соблюдаются частично; есть напоминания в календаре; гимнастика для глаз выполняется эпизодически.	Хронометраж, опрос сотрудника, логи активности (если допустимо).	Частично	Внедрение таймеров/приложений-напоминаний повышает дисциплину перерывов.
Режим труда и отдыха					